

دانشکده مهندسی کامپیوتر

بسمه تعالی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
دانشکده مهندسی کامپیوتر

درس شبکه‌های کامپیوتری، نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴
تمرین سری هفتم (موعد تحویل: سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴)



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

نکات مهم:

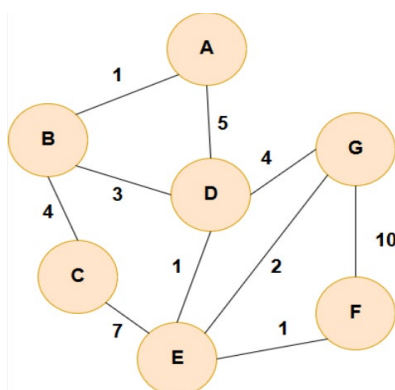
- پاسخ به تمرین‌ها می‌بایست به صورت انفرادی انجام شود. در صورت کشف هر گونه تقلب، نمره تمرین صفر خواهد شد.
- پاسخ‌ها می‌بایست خوانا و منظم باشند، در صورت ناخوانا بودن یا عدم رعایت نظم پاسخ تمرین تصحیح نخواهد شد.
- پاسخ تمرین‌ها می‌بایست در قالب یک فایل PDF با نام «HW7_ StudentID» در زمان مقرر در صفحه درس بارگذاری شود.
- پرسش‌های خود درباره این تمرین را می‌توانید از طریق کانال درس مطرح فرمائید.

سوال ۱:

الف) شبه کد الگوریتم دایکسترا را بنویسید.

ب) الگوریتم مسیریابی سیل‌آسا، کاربرد آن و دو مورد از مشکلات آن را شرح دهید.

ج) شبکه زیر را در نظر بگیرید. با توجه به هزینه مشخص شده برای لینک‌ها، با استفاده از الگوریتم کوتاه‌ترین مسیر دایکسترا، کوتاه‌ترین مسیر از گره مبدأ A به همه گره‌های شبکه با ذکر تمام جزئیات به روز رسانی هزینه‌های رسیدن به گره‌های مقصد را محاسبه و جدول مربوط به گام‌های اجرای الگوریتم را بنویسید.



سوال ۲:

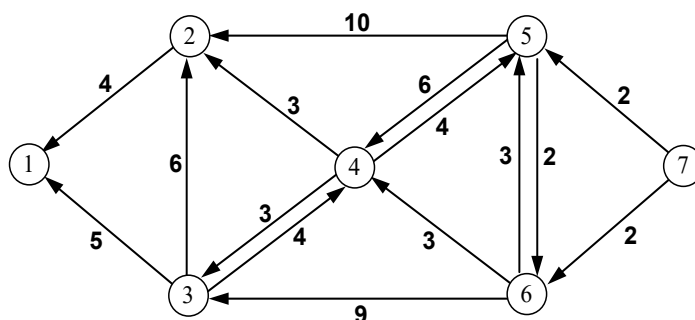
الف) مسیریابی ایستا (static) و پویا (dynamic) را از نظر نحوه به‌روزرسانی مقایسه کنید.

ب) چرا در برخی شبکه‌ها استفاده از الگوریتم‌های مسیریابی پویا نسبت به ایستا ترجیح داده می‌شود؟

ج) در الگوریتم‌های مسیریابی غیرمتمرکز مانند بردار فاصله (Distance Vector)، چگونه هر گره بهترین مسیر به مقصد را بدست می‌آورد؟ نقش گره‌های همسایه در این فرآیند چیست؟

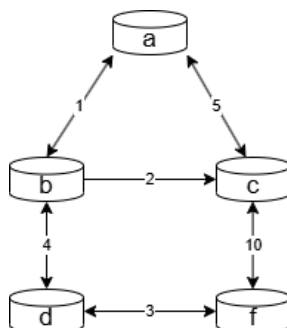
سوال ۳:

کوتاه‌ترین مسیر از هر گره به گره (۱) را در گراف شکل زیر با استفاده از الگوریتم Bellman-Ford و Dijkstra بیابید.



**سوال ۴:**

در شبکه زیر الگوریتم بردار فاصله (distance vector) را تا ۳ مرحله اجرا کنید (اگر زودتر همگرا شد نیازی به ادامه دادن نیست).

**سوال ۵:**

- الف) در مسیریابی بردار فاصله، سناریویی پیدا کنید که در آن مسئله شمارش تا بینهایت رخ می‌دهد.
- ب) برای مسئله شمارش تا بینهایت ۲ راه حل پیدا کنید و هر کدام را توضیح دهید. هر کدام از راه‌حل‌ها در چه شرایط و توپولوژی دچار مشکل می‌شوند؟
- ج) مشکل قسمت (الف) را با استفاده از این دو راه حل، برطرف کنید.

سوال ۶:

توضیح دهید که چگونه یک مسیریاب مخرب می‌تواند در الگوریتم بردار فاصله (distance vector) بردارهای فاصله را دستکاری کند تا باعث ایجاد خرابی در مسیریابی شود. توضیح دهید چرا الگوریتم وضعیت لینک (Link state) نسبت به این گونه حملات مقاوم‌تر است.

سوال ۷:

- الف) سیستم خودمختار یا مستقل (Autonomous System) را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.
- ب) پروتکل‌های بین دامنه‌ای و داخل دامنه‌ای را از لحاظ سیاست، مقیاس، و عملکرد مقایسه کنید.
- ج) در پروتکل BGP چهار نوع پیام رد و بدل می‌شود. هر پیام را نام برده و کاربرد آن را توضیح دهید.

سوال ۸:

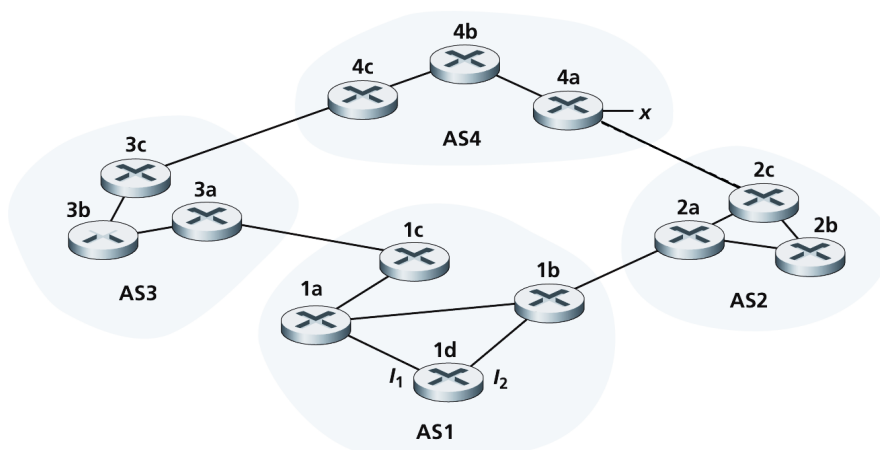
- الف) تفاوت اصلی بین iBGP و eBGP چیست؟ تفاوت نقش هر یک در BGP را توضیح دهید.
- ب) چرا در BGP از TCP برای انتقال پیام‌ها استفاده می‌شود؟
- ج) چرا BGP را یک پروتکل "بردار مسیر" (Path Vector) می‌نامند؟
- د) چرا Hot Potato Routing در BGP می‌تواند باعث کاهش کارایی شود؟
- ه) چگونه می‌توان از رسیدن یک مسیر خاص به یک AS خاص در BGP جلوگیری کرد؟

سوال ۹:

شبکه زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید AS2 و AS3 از پروتکل OSPF برای مسیریابی درون دامنه‌ای (intra-domain) خود، و AS1 و AS4 از پروتکل RIP برای مسیریابی درون دامنه‌ای خود استفاده می‌کنند. همچنین فرض کنید از BGP (eBGP و iBGP) به عنوان پروتکل مسیریابی بین دامنه‌ای (inter-domain) استفاده می‌شود. در هر یک از موارد زیر پروتکل مورد نظر را با ذکر دلیل مشخص کنید.



- الف) مسیر یاب 2c از طریق کدام پروتکل مسیریابی درباره پیشوند x مطلع می‌شود؟
ب) مسیر یاب 2a از طریق کدام پروتکل مسیریابی درباره پیشوند x مطلع می‌شود؟
ج) مسیر یاب 1b از طریق کدام پروتکل مسیریابی درباره پیشوند x مطلع می‌شود؟
د) مسیر یاب 1a از طریق کدام پروتکل مسیریابی درباره پیشوند x مطلع می‌شود؟
ه) مسیر یاب 4b از طریق کدام پروتکل مسیریابی درباره پیشوند x مطلع می‌شود؟



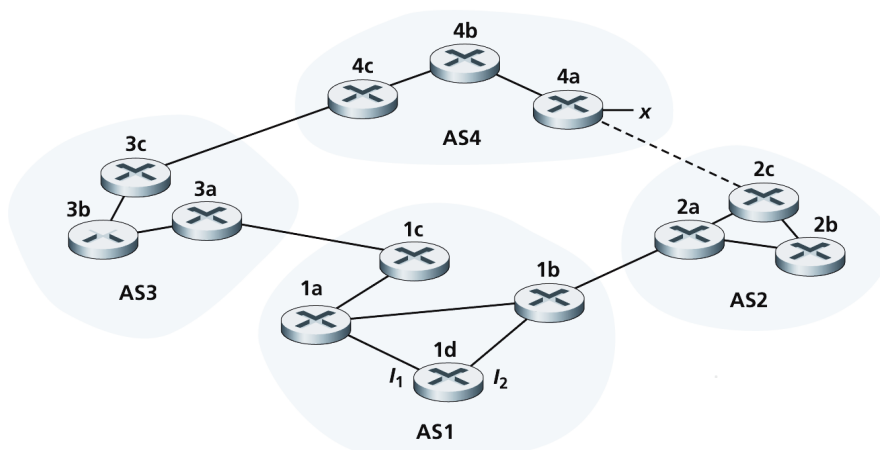
سوال ۱۰:

شبکه زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید AS2 و AS3 از پروتکل OSPF برای مسیریابی درون دامنه‌ای (intra-domain) خود، و AS1 و AS4 از پروتکل RIP برای مسیریابی درون دامنه‌ای خود استفاده می‌کنند. همچنین فرض کنید از پروتکل BGP (eBGP و iBGP) به عنوان پروتکل‌های مسیریابی بین دامنه‌ای (inter-domain) استفاده می‌شود. می‌دانیم وقتی مسیر یاب 1d درباره x مطلع می‌شود، یک ورودی (x, I) به جدول جلورانی خود اضافه می‌دهد.

الف) I برابر I1 خواهد بود یا I2؟ دلیل خود را در یک جمله توضیح دهید.

ب) اگر فرض کنیم بین AS2 و AS4 یک لینک فیزیکی وجود دارد (خط چین)، در این حالت که 1d دو راه برای دسترسی به x دارد مقدار I چه خواهد بود؟ دلیل خود را در یک جمله توضیح دهید.

ج) اگر فرض کنیم یک AS دیگر به نام AS5 به شبکه و در مسیر بین AS2 و AS4 وجود دارد که به 2c و 4a متصل است. در این حالت برای 1d مقدار I برابر I1 می‌شود یا I2؟ دلیل خود را در یک جمله توضیح دهید.





سوال ۱۱:

کامپیوتری با آدرس آی پی 192.168.10.10 در یک شبکه خصوصی سعی دارد با استفاده از ابزار traceroute مسیر عبوری به سرویس‌دهنده‌ی با آدرس آی پی 8.8.8.8 را بررسی نماید. در جدول زیر، اطلاعات مربوط به زمان پاسخ‌دهی هر مسیر یاب میانی برای ۵ گام اول آورده شده است:

نوع پاسخ ICMP دریافتی	زمان پاسخ (ms)	مقدار TTL ارسال شده	آدرس آی پی مسیر یاب	گام (Hop)
Time Exceeded	3	1	192.168.10.1	1
Time Exceeded	5	2	10.0.0.1	2
Time Exceeded	8	3	172.16.0.1	3
Time Exceeded	14	4	203.0.113.1	4
Port Unreachable	21	5	8.8.8.8	5

الف) تفاوت نوع پیام‌های ICMP در پاسخ‌های مرحله ۱ تا ۴ با مرحله ۵ را توضیح دهید. چرا این تفاوت رخ داده است؟

ب) کل زمان رفت و برگشت (RTT) تا رسیدن به مقصد نهایی را محاسبه کنید. فرض کنید زمان رفت و برگشت هر Hop مستقل است و مجموع آنها RTT کل است.

ج) اگر اندازه هر پیام ICMP برابر ۶۴ بایت باشد و ابزار traceroute برای هر Hop سه بار این بسته را ارسال کند، مجموع کل داده‌های ICMP ارسالی برای این مسیر چقدر است؟ (برحسب بایت و بیت)

د) اگر نرخ تأخیر در شبکه به صورت خطی افزایش یابد، مقدار تخمینی تأخیر در Hop 6 چقدر خواهد بود؟ (فرض کنید تأخیر افزایشی از Hop به Hop به صورت یکنواخت است).

ه) با توجه به اینکه پاسخ‌های Time Exceeded توسط کدام تجهیزات ایجاد می‌شوند و چه فیلدهایی از بسته را تغییر می‌دهند، نقش TTL در عملکرد traceroute را دقیقاً توضیح دهید.

سوال ۱۲:

فرض کنید یک مدیر شبکه در یک سازمان متوسط با حدود ۱۰۰ دستگاه متصل، مسئول طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت شبکه است و تصمیم دارد از مدل SNMP (Simple Network Management Protocol) برای پایش (monitoring) و کنترل تجهیزات شبکه استفاده کند.

الف) مدل SNMP را با توجه به نقش‌های زیر توضیح دهید:

- مدیر (Manager)
- عامل (Agent)
- پایگاه داده مدیریتی ((MIB (Management Information Base))
- پیام تله (Trap message)

ب) چه تفاوتی بین عملیات‌های Set، Get و Trap در SNMP وجود دارد؟ نقش هر کدام را در پایش شبکه توضیح دهید.

ج) اگر یکی از سویچ‌های شبکه دچار قطعی ناگهانی شود، چگونه این اتفاق در چارچوب SNMP به مدیر شبکه اطلاع داده می‌شود؟

د) چرا پروتکل SNMP برای ارسال پیام‌هایش از UDP به جای TCP استفاده می‌کند. این انتخاب چه مزایا و معایبی دارد؟